٣-٥ المكعب ومتوازي المستطيلات

الوحدة ١ (ب): الهندسة • كتاب الطالب ص ٤٠–٤١

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

متوازي المستطيلات و**المكعب** شكلان ثلاثيا الأبعاد لكل منهما ٦ أوجه، ويمكن صنعهما بطيّ **شبكة** ثنائية الأبعاد.

مفردات الدرس

- **الشكل ثنائي الأبعاد:** شكل له طول وعرض (مسطح).
- **الشكل ثلاثي الأبعاد:** شكل له طول وعرض وارتفاع (مجسم).
- **متوازي المستطيلات:** مجسم له ٦ أوجه مستطيلة، زواياه قائمة، وأوجهه المتقابلة متطابقة.
- **المكعب:** متوازي مستطيلات أوجهه الستة مربعات متطابقة.
- **شبكة المجسم:** شكل ثنائي الأبعاد يُطوى ليكوّن المجسم.

القواعد والخطوات

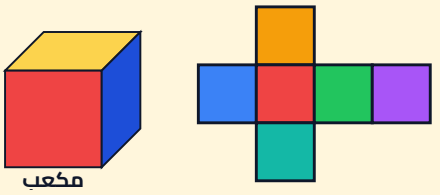
عناصر المجسم

- الأوجه: ٦
- الأحرف: ١٢
- الرؤوس: ٨

الشبكة الصحيحة للمكعب

- تتكون من ٦ مربعات متصلة.
- عند الطي لا يتداخل وجهان ولا يبقى جانب مفتوح.
- ٦ مربعات في صف واحد لا تكوّن مكعبًا.

شبكة مكعب (تُطوى إلى مكعب مغلق)



مكعب

٦ أوجه
١٢ حرفًا
٨ رؤوس

مثال محلول

هل يمكن عمل متوازي مستطيلات من الشبكة؟

1. نتأكد أن الأوجه المتقابلة متطابقة (٣ أزواج).
2. ونتخيل الطي: كل وجه يغطي جانبًا واحدًا فقط.

انتبه!

في متوازي المستطيلات الأوجه المتوازية متماثلة من حيث الطول.

تحقق من فهمك

١ كم وجهًا للمكعب؟
الإجابة: ٦ أوجه مربعة

٢ كم رأسًا لمتوازي المستطيلات؟
الإجابة: ٨ رؤوس

٣ هل تكوّن ٦ مربعات في صف واحد مكعبًا؟
الإجابة: لا